# TechFTTH

*Instructivo de Integracion con Sistemas Externos*

---

**COOPSAR — Sarmiento, Chubut**

Conexion con OLTs Huawei via SSH | Importacion desde Excel
Exportacion para facturacion | Sincronizacion de datos

ETI Patagonia — prof.martintorres@educ.ar
Version 1.2 | 2026

# Introduccion

Este instructivo cubre la integracion de TechFTTH con los sistemas de COOPSAR: la OLT Huawei MA5608T/MA5800 a traves de SSH, la importacion de abonados desde planillas Excel, y la exportacion de datos para sistemas de facturacion.

Los tres scripts incluidos en la carpeta integracion/ son independientes entre si y pueden usarse por separado o en conjunto. No requieren modificar el codigo fuente de TechFTTH.

| Script | Que hace | Cuando usarlo |
|---|---|---|
| importar_clientes.py | Carga abonados desde Excel a TechFTTH | Migracion inicial o actualizacion masiva |
| olt_ssh.py | Consulta la OLT y sincroniza estado de ONUs | Guardia tecnica, verificacion de fallos |
| exportar_red.py | Exporta datos a Excel/CSV para facturacion | Informes mensuales, auditoria, backup |

> *PREREQUISITO: Instalar las dependencias antes de usar cualquier script. Ver seccion 1.1.*

# 1. Instalacion de dependencias

## 1.1 Librerías requeridas

Abrir una consola (cmd en Windows) en la carpeta TechFTTH e ingresar:

```
pip install openpyxl paramiko
```

Verificar que la instalacion fue exitosa:

```
python -c "import openpyxl, paramiko; print('OK')"
```

> *Si aparece 'OK' en la consola, las dependencias estan correctamente instaladas y los tres scripts pueden usarse sin problemas.*

## 1.2 Estructura de carpetas

Dentro de la carpeta TechFTTH, los scripts de integracion se encuentran en:

```
TechFTTH/
  integracion/
    importar_clientes.py   <- importar desde Excel
    olt_ssh.py             <- conectar OLT Huawei
    olt_config.ini         <- configuracion OLT (se genera automaticamente)
    exportar_red.py        <- exportar a Excel/CSV
    olt_sync.log           <- registro de sincronizaciones (se genera solo)
```

# 2. Importar clientes desde Excel

El script importar_clientes.py permite cargar o actualizar masivamente los abonados en TechFTTH desde una planilla Excel. Esto es el punto de partida para cualquier instalacion nueva: en lugar de cargar cliente por cliente desde el mapa, se prepara la planilla con los datos del sistema actual y se importa de una sola vez.

## 2.1 Preparar la planilla Excel

El script acepta planillas con cualquier nombre de columna, ya que detecta automaticamente los encabezados. Los nombres recomendados son:

| Columna | Nombre recomendado | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| A | id_cliente | Si | Codigo del abonado (ej: C001, AB00123) |
| B | nombre | Si | Nombre y apellido del abonado |
| C | direccion | No | Domicilio del servicio |
| D | telefono | No | Telefono de contacto |
| E | servicio | Si | fibra / adsl / wireless |
| F | cto_id | Si (FTTH) | ID de la CTO asignada (ej: CTO001) |
| G | estado | Si | activo / inactivo / moroso |
| H | plan | No | Nombre del plan contratado |
| I | onu_serial | Si (FTTH) | Numero de serie de la ONU (ej: HWTC12345678) |
| J | mac | No | Direccion MAC del equipo |
| K | lat | No | Latitud del domicilio (opcional, para ubicar en mapa) |
| L | lon | No | Longitud del domicilio (opcional) |
| M | notas | No | Observaciones adicionales |

Para generar una plantilla de ejemplo con el formato correcto:

```
cd TechFTTH/integracion
python importar_clientes.py --plantilla
```

Esto genera el archivo plantilla_clientes.xlsx con una fila de ejemplo por tecnologia.

## 2.2 Modos de importacion

| Modo | Comando | Comportamiento |
|---|---|---|
| agregar (default) | python importar_clientes.py datos.xlsx | Solo agrega clientes nuevos. No toca los existentes. Seguro para usar en cualquier momento. |

| | | |
|---|---|---|
| actualizar | python importar_clientes.py datos.xlsx --modo actualizar | Agrega nuevos Y actualiza los existentes con los datos del Excel. Sobreescribe campos como nombre, plan, estado. |
| reemplazar | python importar_clientes.py datos.xlsx --modo reemplazar | Elimina TODOS los clientes actuales y carga los del Excel. Usar solo en migracion inicial. |
| preview | python importar_clientes.py datos.xlsx --preview | Muestra que haria sin guardar nada. Ideal para verificar antes de ejecutar. |

> *Antes de usar el modo 'reemplazar' o 'actualizar', se crea automaticamente un backup en network.json.bak. En caso de error, renombrar ese archivo a network.json para restaurar.*

## 2.3 Ejemplo completo de importacion

Flujo tipico para migrar los abonados del sistema actual a TechFTTH:

1. Exportar los abonados del sistema de facturacion a Excel
2. Renombrar las columnas segun la tabla de la seccion 2.1 (o dejar los nombres originales si son similares)
3. Hacer un preview primero para verificar que las columnas se detectan bien:

```
python importar_clientes.py abonados_coopsar.xlsx --preview
```

4. Si el preview muestra los datos correctos, ejecutar la importacion:

```
python importar_clientes.py abonados_coopsar.xlsx --modo agregar
```

5. Abrir TechFTTH y verificar en el Dashboard que el contador de clientes se actualizo
6. En la solapa Instalaciones, los clientes importados sin coordenadas apareceran en lat/lon 0,0 y deberan reubicarse manualmente en el mapa o actualizarse con coordenadas en el Excel

> *Los valores del campo 'servicio' se normalizan automaticamente: 'ftth', 'fibra', 'GPON', 'FO' se convierten a 'fibra'. 'dsl', 'ADSL', 'cobre' a 'adsl'. 'wifi', 'WISP', 'radio', 'inalambrico' a 'wireless'.*

# 3. Conexion a la OLT Huawei via SSH

El script olt_ssh.py se conecta a las OLTs Huawei MA5608T o MA5800 via SSH, lee el estado real de todas las ONUs (online/offline) y su potencia optica de recepcion (Rx en dBm), y actualiza automaticamente las notas de cada cliente en TechFTTH con los datos obtenidos.

## 3.1 Prerequisitos en la OLT

Para que la conexion SSH funcione, verificar en la OLT que:

- El servicio SSH esta habilitado: en CLI de la OLT ejecutar 'display ssh server status'
- El usuario de gestion tiene permisos de consulta (nivel 3 o 'viewer' es suficiente)
- La IP de la PC donde se ejecuta el script tiene acceso a la IP de gestion de la OLT
- El puerto 22 no esta bloqueado por firewall entre la PC y la OLT

Comandos para habilitar SSH en OLT Huawei MA5608T (ejecutar en consola serial o telnet):

```
config
ssh server enable
ssh user admin service-type stelnet authentication-type password
quit
```

## 3.2 Configuracion del script

La primera vez, generar el archivo de configuracion con los datos de la OLT:

```
cd TechFTTH/integracion
python olt_ssh.py --config
```

Esto crea el archivo olt_config.ini. Abrirlo con el Bloc de Notas y completar:

```
[OLT]
host     = 192.168.1.1    <- IP de gestion de la OLT
port     = 22             <- Puerto SSH (normalmente 22)
user     = admin          <- Usuario de la OLT
password = admin          <- Password (cambiar por el real)
timeout  = 15             <- Segundos de espera por respuesta
frame    = 0              <- Frame de la OLT (normalmente 0)
```

> *SEGURIDAD: El archivo olt_config.ini contiene la password en texto plano. No compartir este archivo ni subirlo a repositorios. Se recomienda crear un usuario de solo lectura en la OLT especificamente para este script.*

## 3.3 Uso del script

| Comando | Que hace |
|---|---|
| python olt_ssh.py | Conecta, lee todas las ONUs y actualiza network.json |
| python olt_ssh.py --solo-estado | Solo muestra el estado en pantalla, no guarda nada |
| python olt_ssh.py --exportar | Ademas guarda un CSV con fecha/hora (ej: reporte_onus_20260312_0830.csv) |
| python olt_ssh.py --slot 3 | Limita la lectura al slot 3 (mas rapido para verificar una zona) |
| python olt_ssh.py --host 10.0.0.5 | Conecta a esa IP sin usar el config.ini |

## 3.4 Interpretacion de la salida

Al ejecutar el script, se muestra una tabla por consola con el resultado:

```
Serial ONU          Cliente      Estado     Rx (dBm)     Senal
Accion
HWTC12345678        C001         online     -18.5        ok           OK
HWTC87654321        C045         online     -28.9        degradado
Senal degradada
HWTC11112222        C072         offline    N/A          desconocido
Posible falla
HWTCAABBCCDD        (no encontrado) online  -15.2        ok           Sin
cliente asig.
```

| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Serial ONU | Numero de serie del equipo del cliente en la OLT |
| Cliente | ID en TechFTTH (requiere que el campo 'ONU/Serial' este cargado en propiedades del cliente) |
| Estado | online = ONU sincronizada y activa \| offline = ONU no responde |
| Rx (dBm) | Potencia optica recibida por la ONU. Rango normal: -8 a -27 dBm |
| Señal | ok / degradado (< -27 dBm) / critico (< -30 dBm) |
| Accion | Lo que el script hace con ese dato en TechFTTH |

> *Para que el script pueda asociar una ONU al cliente correcto en TechFTTH, el campo 'ONU/Serial' del cliente debe estar cargado con el mismo numero de serie que figura en la OLT. Se puede cargar uno a uno desde el panel de propiedades, o masivamente desde el Excel de importacion.*

## 3.5 Como usar el script durante una guardia tecnica

Flujo recomendado cuando entran llamados de clientes sin internet:

7. Ejecutar el script en modo solo-estado para ver el panorama completo:

```
python olt_ssh.py --solo-estado
```

8. Identificar las ONUs offline. Cada una offline es un cliente potencialmente caido
9. Cruzar los seriales offline con los clientes en TechFTTH (solapa Diagnostico, buscar por ID)
10. Si varios clientes del mismo slot/puerto estan offline, el problema es el puerto PON o el splitter aguas arriba
11. Si es un cliente aislado, el problema es su drop (fibra individual) o su ONU
12. Una vez resuelto el problema, ejecutar nuevamente el script para confirmar que la ONU volvio a 'online'
13. Si se quiere dejar registro, ejecutar con --exportar para guardar el CSV del turno

# 4. Exportar datos para facturacion

El script exportar_red.py genera reportes en Excel y CSV con toda la informacion de la red de TechFTTH. El formato CSV de facturacion es generico y puede importarse a la mayoria de los sistemas de gestion cooperativos.

## 4.1 Exportacion a Excel completo

Genera un archivo Excel con varias hojas: Resumen, Clientes, CTOs, OLTs, Antenas, Postes y Tendido:

```
cd TechFTTH/integracion
python exportar_red.py
```

El archivo se guarda con fecha y hora automatica: TechFTTH_export_20260312_0830.xlsx

## 4.2 Exportacion para sistema de facturacion

Genera un CSV simplificado con los campos mas importantes para importar al sistema de facturacion:

```
python exportar_red.py --facturacion
```

El CSV incluye las columnas: codigo, apellido_nombre, domicilio, telefono, servicio, plan, estado, onu_serial, cto.

Este formato es compatible con la mayoria de los sistemas de gestion cooperativos argentinos (Sispyme, SARA, e-Cooperativa y similares) que aceptan importacion de abonados via CSV.

## 4.3 Exportaciones parciales

| Comando | Resultado |
|---|---|
| python exportar_red.py --solo clientes | Solo la hoja de clientes en Excel |
| python exportar_red.py --solo ctos | Solo el estado de las CTOs con ocupacion coloreada |
| python exportar_red.py --formato csv | CSV de clientes (mas liviano que Excel) |
| python exportar_red.py --salida informe_marzo | Nombre personalizado del archivo de salida |
| python exportar_red.py --facturacion --salida alta_baja_marzo | CSV para facturacion con nombre personalizado |

## 4.4 Interpretar el Excel exportado

El archivo Excel tiene colores que indican el estado de cada elemento:

| Color | Significado en clientes | Significado en CTOs | Significado en tendido |
|---|---|---|---|
| Verde claro | Cliente activo | CTO con < 80% de ocupacion | Tramo en estado OK |
| Naranja claro | Cliente inactivo | CTO entre 80% y 99% de ocupacion | Tramo degradado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rojo claro | Cliente moroso | CTO al 100% (saturada) | Tramo cortado |

# 5. Sincronizacion con sistema de facturacion

## 5.1 Flujo de datos recomendado

La integracion entre TechFTTH y el sistema de facturacion sigue este flujo bidireccional:

| Direccion | Que se transfiere | Como | Frecuencia sugerida |
|---|---|---|---|
| Facturacion -> TechFTTH | Altas, bajas y modificaciones de abonados | importar_clientes.py en modo 'actualizar' | Mensual o tras cada alta/baja masiva |
| TechFTTH -> Facturacion | Estado real de ONUs, seriales, CTOs asignadas | exportar_red.py --facturacion | Mensual o cuando lo pida el sistema |
| OLT -> TechFTTH | Estado online/offline, potencia optica | olt_ssh.py | En guardia tecnica, o programado cada hora |

## 5.2 Automatizar la sincronizacion OLT (Windows)

Para ejecutar la sincronizacion con la OLT automaticamente cada hora sin intervension manual, crear una tarea programada en Windows:

14. Abrir el Programador de Tareas de Windows (buscar 'Programador de tareas' en inicio)
15. Hacer clic en 'Crear tarea basica'
16. Nombre: 'TechFTTH Sync OLT'
17. Frecuencia: 'Diariamente' o 'Al iniciar sesion'
18. En 'Accion', seleccionar 'Iniciar un programa'
19. En 'Programa', escribir: python
20. En 'Argumentos', escribir: C:\TechFTTH\integracion\olt_ssh.py
21. En 'Iniciar en', escribir: C:\TechFTTH\integracion
22. Guardar y ejecutar una vez manualmente para verificar

Alternativamente, se puede crear un archivo .bat para la sincronizacion manual rapida:

```
@echo off
cd /d C:\TechFTTH\integracion
python olt_ssh.py --exportar
echo Sincronizacion completada.
pause
```

## 5.3 Preparar TechFTTH para la primera sincronizacion

Para que la sincronizacion OLT sea efectiva desde el primer dia, completar estos pasos en orden:

23. Importar todos los abonados FTTH con importar_clientes.py (seccion 2)
24. Asegurarse de que cada abonado FTTH tenga cargado el campo ONU/Serial con el serial exacto que figura en la OLT
25. Verificar que cada abonado tenga el campo CTO/Nodo cargado con el ID correcto de la CTO

26. Configurar olt_config.ini con los datos de acceso SSH de la OLT (seccion 3.2)
27. Ejecutar una primera vez en modo solo-estado para verificar sin guardar: python olt_ssh.py --solo-estado
28. Revisar cuantas ONUs quedan como '(no encontrado)' — esas son las que no tienen serial cargado en TechFTTH
29. Cargar los seriales faltantes y volver a ejecutar

> *Los seriales ONU en las OLTs Huawei MA5800/MA5608T son de 16 caracteres hexadecimales, generalmente con el prefijo del fabricante: HWTC (Huawei), ZTE0, ALPH (Alcatel-Lucent), ZTEG (ZTE).*

# 6. Solucion de problemas de integracion

| Error | Causa probable | Solucion |
|---|---|---|
| 'No module named paramiko' | Libreria no instalada | pip install paramiko |
| 'No module named openpyxl' | Libreria no instalada | pip install openpyxl |
| 'Connection refused' al conectar OLT | SSH deshabilitado o IP incorrecta | Verificar 'ssh server enable' en la OLT y la IP en config.ini |
| 'Authentication failed' | Usuario o password incorrecto en config.ini | Verificar credenciales en la CLI de la OLT |
| '0 ONUs encontradas' | El frame/slot no tiene tarjetas PON o el usuario no tiene permisos | Verificar con 'display board 0' en la CLI de la OLT |
| '(no encontrado)' en todas las ONUs | Los seriales en TechFTTH no coinciden con los de la OLT | Verificar que el campo ONU/Serial del cliente este en formato HWTCXXXXXXXXXXXXXXX |
| El Excel importado no detecta columnas | Los nombres de columna no coinciden con los aliases | Renombrar la columna a uno de los nombres de la tabla seccion 2.1 |
| Los clientes importados aparecen en 0,0 en el mapa | No habia columnas lat/lon en el Excel | Agregar columnas lat/lon al Excel o ubicar manualmente en TechFTTH |

# 7. Referencia rapida de comandos

| Tarea | Comando completo |
|---|---|
| Generar plantilla Excel | python importar_clientes.py --plantilla |
| Preview de importacion | python importar_clientes.py archivo.xlsx --preview |
| Importar solo clientes nuevos | python importar_clientes.py archivo.xlsx |
| Importar y actualizar existentes | python importar_clientes.py archivo.xlsx --modo actualizar |
| Generar config OLT | python olt_ssh.py --config |
| Consultar OLT (sin guardar) | python olt_ssh.py --solo-estado |
| Sincronizar OLT con TechFTTH | python olt_ssh.py |
| Sincronizar y exportar CSV | python olt_ssh.py --exportar |
| Exportar Excel completo | python exportar_red.py |
| Exportar CSV para facturacion | python exportar_red.py --facturacion |
| Exportar solo clientes CSV | python exportar_red.py --formato csv --solo clientes |